

ANALISIS KEBUTUHAN DAYA LISTRIK TERPASANG DI AUDITORIUM KANTOR BUPATI KABUPATEN BANYUASIN

(ANALYSIS OF INSTALLED ELECTRIC POWER REQUIREMENTS IN THE AUDITORIUM OF THE REGENT'S OFFICE OF BANYUASIN DISTRICT)

Muhamad Thoyyib, Ishak Effendi, Muhammad Helmi

Teknik Elektro, Universitas Tridinanti Palembang

Email: thoyyib2000@gmail.com, ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, deltahelmi@gmail.com

Abstract— The use of electrical power in the Banyuasin Regency Regent's Office Auditorium is increasing day by day according to the needs and development of Banyuasin Regency in the future, automatic power calculations and analysis are very necessary. To determine the power requirements for good electrical energy consumption by calculating the type/size of cables or conductors used starting from the transformer to the panels used in the room, and determining the security or protection of each cable or conductor used to avoid dangers that could damage the equipment. installation in accordance with PUIL 2011. To apply calculations in accordance with PLN standards, the calculation results can be obtained that the total power used is 57,331 VA from the power supplied by PLN of 66,000 VA. On the main panel, there is a safety device (MCCB) of 88 A and a NYGBY conductor type of 4x50 mm².

Abstrak— Penggunaan daya listrik pada Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin semakin hari semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Banyuasin di masa akan datang, otomatis Perhitungan dan analisis daya sangat diperlukan. Untuk Mengetahui kebutuhan daya konsumsi energi listrik yang baik dengan Menghitung jenis/ukuran kabel atau penghantar yang digunakan dimulai dari Trafo hingga ke panel - panel pemakaian ruangan, dan menentukan pengamanan atau proteksi dari setiap kabel atau penghantar yang digunakan agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak peralatan instalasi sesuai dengan PUIL tahun 2011. Untuk menerapkan perhitungan yang sesuai dengan standar PLN maka hasil perhitungan dapat diperoleh daya total yang Terpakai adalah 57.331 VA dari daya yang di supply PLN Sebesar 66.000 VA. Pada panel utama didapat penggunaan pengamanan (MCCB) Sebesar 88 A dan jenis penghantar NYGBY 4x50 mm².

Kata Kunci— Instalasi, Sistem Kelistrikan, Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin.

I. Pendahuluan

Semakin berkembangnya Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Banyuasin, maka memerlukan penggunaan dan penambahan daya Listrik yang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka pemakaian daya yang memenuhi standar, membutuhkan

Analisis yang cermat agar tidak terjadi kesalahan pada sistem kelistrikan yang digunakan.

Gedung auditorium ini merupakan Gedung pertemuan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2007 dimana sering dilakukannya kegiatan yang menunjang program pemerintah dan Masyarakat seperti pertemuan, Rapat, Pentas seni, Seminar, dan kegiatan lainnya sehingga memerlukan peralatan yang dapat memenuhi kegiatan tersebut seperti penerangan, pendingin ruangan, system audio, layar LED dan peralatan lainnya.

Karena Kebutuhan yang semakin meningkat Gedung Auditorium ini telah mengalami renovasi pada tahun 2021 maka otomatis ada perubahan yang terjadi terutama dari sistem kelistrikan dan adanya penambahan peralatan yang mendukung kegiatan sehingga mengakibatkan adanya perubahan beban yang terpakai pada Gedung auditorium kantor Bupati Banyuasin, maka dari itu perlunya dilakukan analisis untuk memastikan perubahan beban tersebut tidak melebihi daya dan pengaman yang terpasang saat ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi untuk konsumen voltase rendah berlaku paling lama 15 (limabelas) tahun, setelah itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini berarti setiap 15 tahun instalasi konsumen voltase rendah harus diverifikasi ulang untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi yang baru.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Suplai Daya Listrik

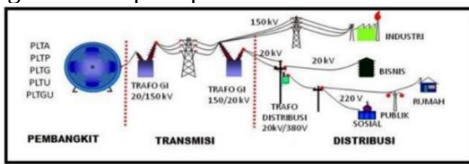
Suatu sistem tenaga listrik secara sederhana terdiri atas Sistem Pembangkit, Sistem Transmisi dan Gardu Induk, Sistem Distribusi, dan Sistem Sambungan Pelayanan. Sistem-sistem ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tenaga listrik.

Sistem distribusi adalah sistem yang berfungsi mendistribusikan tenaga listrik kepada para pemanfaat. Sistem distribusi terbagi 2 bagian:

1. Sistem Distribusi Tegangan Menengah,
2. Sistem Distribusi Tegangan Rendah

Jaringan distribusi Tegangan Rendah berbentuk radial murni. Sambungan Tenaga Listrik adalah bagian paling hilir dari sistem distribusi tenaga listrik.

Pada Sambungan Tenaga Listrik tersambung Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang selanjutnya menyalurkan tenaga listrik kepada pemanfaat.



Gambar 2,1 Distribusi Tenaga Listrik

2.2 Sistem Kelistrikan

Ruang lingkup pekerjaan elektrik dalam suatu gedung adalah menyangkut persediaan sarana distribusi listrik tegangan rendah dari panel utama tegangan rendah (LVMDP (*Low Voltage Distribution Paanel*)) ke panel sub distribusi hingga peralatan atau accesories.

Dalam gedung yang lebih besar lagi, ruang lingkup elektrik dari suatu gedung juga menyangkut perubahan tegangan menengah PLN (20 ribu volt) menjadi tegangan rendah. Pada gedung ini tegangan listrik didistribusikan dari saluran tegangan menengah melalui trafo menjadi saluran tegangan rendah 3 fase R,S,T, dimana tegangan antar fase 380 volt, dan 220 pada jalur netral.

Sumber daya utama / sumber tngangan listrik dari gedung biasanya menggunakan sumber dari PLN. Disamping PLN, maka gedung juga menyediakan sumber tegangan cadangan (*emergency*) jika terjadi pemadaman atau PLN mati, yaitu dengan menyediakan Genset (Generator Set). Genset biasanya dioperasikan jika ada gangguan atau pemadaman dari PLN, dan umumnya telah diset sedemikian rupa sehingga ketika PLN mati maka dengan otomatis tegangan disuplay dari genset, yang telah di set secara otomatis, dengan interval waktu hitungan detik.

Sistem instalasi adalah cara pemasangan penyaluran tenaga listrik atau peralatan listrik untuk semua barang yang memerlukan tenaga listrik, dimana pemasangannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

Oleh karena itu sumber tenaga listrik untuk beban memiliki kondisi dan persyaratan-persyaratan tertentu, maka sarana penyampaiannya pun dikehendaki memenuhi persyaratan tertentu pula. Kondisi dan persyaratan yang dimaksudkan tersebut antara lain :

1. Letak titik sumber (pembangkit) dengan titik beban tidak selalu berdekatan
2. Setiap peralatan listrik dirancang memiliki rating tegangan, frekuensi dan daya nominal tertentu
3. Pada pengoperasian peralatan listrik perlu ddijamin keamanan bagi peralatan itu sendiri, bagi manusia, pengguna dan bagi lingkungannya

2.3 Pemilihan perlengkapan listrik

Setiap bagian perlengkapan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik harus memenuhi PUIL 2011 dan/atau standar yang berlaku.

a) Karakteristik

Setiap bagian perlengkapan listrik yang dipilih harus mempunyai karakteristik yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang mendasari perancangan instalasi listrik, dan khususnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- **Tegangan**, Perlengkapan listrik harus mampu terhadap tegangan kontinu maksimum (nilai efektif) yang mungkin diterapkan, dan tegangan lebih yang mungkin terjadi. Yang harus diingat adalah untuk perlengkapan tertentu, perlu diperhatikan tegangan terendah yang mungkin terjadi.
- **Arus**, dengan memperhatikan arus kontinu maksimum yang terjadi pada pelayanan normal, dan dengan mengingat pula arus yang mungkin terjadi pada kondisi tidak normal dan lamanya arus tersebut diperkirakan mengalir (misalnya waktu operasi dari gawai pengaman bila ada).
- **Frekuensi**, Frekuensi pengenalan dari perlengkapan itu harus sesuai dengan frekuensi yang mungkin terjadi dalam sirkit.
- **Daya**, Semua perlengkapan listrik yang dipilih berdasarkan karakteristik dayanya, harus sesuai dengan perlengkapan dengan memperhitungkan faktor beban dan kondisi pelayanan normal.

b) Kondisi instalasi dan pencegahan pengaruh yang mengakibatkan kerusakan

Dalam memilih perlengkapan instalasi listrik, termasuk juga menentukan jenis, ukuran, tegangan dan kemampuannya, harus diperhatikan hal berikut :

- kesesuaian dengan maksud pemasangan dan penggunaannya;
- kekuatan dan keawetannya, termasuk bagian yang dimaksudkan untuk melindungi perlengkapan lain;
- keadaan dan resistans isolasinya;
- pengaruh suhu, baik pada keadaan normal maupun tidak normal;
- pengaruh api;
- pengaruh kelembaban.

c) Kondisi Instalasi

Semua perlengkapan listrik harus dipilih sehingga mampu dengan aman menahan stres dan kondisi lingkungan yang mungkin dialaminya. Namun, apabila suatu bagian perlengkapan yang menurut rancangannya tidak memiliki sifat yang sesuai dengan lokasinya, perlengkapan itu mungkin masih bisa digunakan dengan syarat dilengkapi proteksi tambahan yang memadai sebagai bagian dari instalasi listrik yang lengkap.

d) Pencegahan dari efek yang mengakibatkan kerusakan

Semua perlengkapan listrik harus dipilih sehingga tidak mempengaruhi dan tidak menyebabkan efek merusak pada perlengkapan lain atau mengganggu suplai selama pelayanan normal, termasuk operasi penyakelaran. Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh, termasuk antara lain : faktor daya; arus kejut awal (*inrush current*); beban tak seimbang; harmonik.

e) Gawai proteksi

- Pemutus sirkit harus mempunyai kapasitas pemutusan sekurang-kurangnya sama dengan hasil perkalian tegangan nominal dan arus putus.

- Gawai proteksi arus-lebih dan karakteristik sirkit yang diamankan, harus dipilih dan dikoordinasikan sehingga kerusakan komponen listrik sirkit dapat dicegah atau dikurangi.

f) Beban Listrik

Beban listrik dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Electrical Load*, atau dalam teks berbahasa Inggris langsung disebut sebagai *Load* saja, dengan konteks langsung mengacu pada beban listrik. Definisi Beban Listrik adalah:

- Suatu peralatan yang terkoneksi dengan sistem daya sehingga mengkonsumsi energi listrik.
- Total daya aktif dan/atau reaktif yang dikonsumsi oleh suatu peralatan yang terkoneksi ke sistem daya.
- Daya keluaran suatu sistem pembangkitan (*power plant*).
- Bagian dari suatu sistem daya yang secara eksplisit tidak direpresentasikan model sistem, namun berlaku sebagai *single power-consuming device*.

2.4 Instalasi Listrik

Instalasi listrik memiliki pengertian sebagai sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat elektronik yang memerlukan listrik. Kemudian, terdapat berbagai macam jenis sumber listrik. Sebut saja aki, genset, baterai, *solar cell*, dan lainnya. Namun, sumber listrik yang umum digunakan pada kebutuhan rumah tangga berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN.

Meskipun PLN adalah perusahaan yang menyediakan sumber listrik untuk disalurkan ke rumah-rumah, tetapi PLN hanya menyuplai meteran dan aliran listriknya saja. Anda sebagai pemilik rumah harus tetap mempersiapkan dan memasang instalasi listrik sendiri. Alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum menginstalasi listrik adalah alat pengukur, pengaman jaringan, panel hubung bagi atau sering disebut PHB, saklar, pentanahan, dan sebagainya.

2.5 Daya Listrik

Daya listrik merupakan kecepatan melakukan kerja atau kecepatan energy berubah dari suatu bentuk kebentu lainnya. Pada sistem arus bolak-balik (AC) terdapat 3 Jenis daya listrik yaitu :

1) Daya Aktif

Daya aktif adalah daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan sebenarnya ditransmisikan atau dikonsumsi oleh beban. Beberapa contoh dari daya aktif adalah energi panas, energi mekanik, cahaya dan daya aktif memiliki satuan berupa watt (W). Berikut ini merupakan persamaan daya aktif :

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \varphi$$

2) Daya Reaktif

Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet, dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor, lampu pijar dan lain – lain. Daya reaktif dapat dirumuskan :

$$Q = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \sin \varphi$$

3) Daya Semu

Daya Semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber *alternation current* (AC) atau diserap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu *volt ampere* (VA). Persamaan dari daya semu :

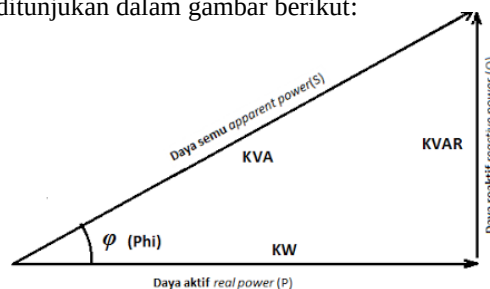
$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi}$$

2.6 Faktor Daya

Faktor daya didefinisikan sebagai perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya semu (VA) pada rangkaian arus bolak-balik.

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

Hubungan daya aktif, daya semu, dan daya reaktif dapat dinyatakan dalam suatu segitiga yang disebut segitiga daya, dan dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Pada segitiga daya antara daya aktif dengan daya reaktif akan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90° . Kalau ditinjau secara matematis, maka dari segitiga daya juga berlaku dalil Pythagoras. Sehingga hubungan antara P, Q dan S adalah sebagai berikut :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

2.7 Klasifikasi Beban

Berdasarkan jenis konsumen energi listrik, secara garis besar beban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban rumah tangga, pada umumnya beban rumah tangga berupa peralatan-peralatan listrik kecil seperti lampu penerangan, televisi, setrika, kipas angin atau alat rumah tangga lainnya. Siklus pada beban rumah tangga biasanya memuncak di malam hari.
- Beban komersial, pada jenis beban ini umumnya terdiri dari penerangan, komputer atau mesin-mesin seperti mesin fotocopy dan lain-lain. Beban hotel dan perkantoran termasuk pada jenis beban ini. Siklus pada beban ini biasanya memuncak pada siang hari seiring dengan aktivitas komersial.
- Beban industri, beban yang paling tinggi dan besar daya pemakaiannya. Mengingat terdapat mesin-mesin industri yang juga ada yang beroperasi 24 jam *non stop*. Waktu puncaknya tergantung pada aktivitas atau produksi suatu industri tersebut.

2.8 Stopkontak

Stopkontak adalah komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik dari instalasi rumah ke beban. Beban yang dimaksud yaitu televisi, radio, rice cooker, mesin cuci dan alat elektronik lainnya. Stopkontak ini juga biasa disebut dengan kotak kontak. stopkontak memiliki pasangan yaitu tusuk kontak yang biasa disebut juga dengan steker.

2.9 Sakelar

Sakelar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik, atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Selain untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronika arus lemah.

2.10 Penghantar^[8]

Penghantar adalah suatu benda yang berbentuk logam ataupun non logam yang bersifat konduktor ataupun dapat mengalirkan arus listrik dari suatu titi ke titik lain. Penghantar dapat berupa kabel ataupun berupa kawat penghantar.

Luas penampang beserta jenis penghantar yang dipasang dalam suatu instalasi ditentukan berdasarkan pertimbangan :

1. Kekuatan Mekanis
2. Sifat Lingkungan
3. Kemampuan Hantar Arus
4. Kemungkinan Perluasan
5. Kondisi Suhu
6. Susut Tegangan

2.11 Pemilihan Penghantar^[1]

Untuk menentukan luas penampang kabel/penghantar yang digunakan maka, harus ditentukan berdasar atas arus yang melewati penghantar tersebut.

Arus nominal yang melewati suatu penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

Rumus arus AC 1 Fasa :

$$I = P / (V * \cos\phi)$$

Rumus arus AC 3 Fasa :

$$I = P / (V * \sqrt{3} * \cos\phi)$$

Dimana :

I = Arus Nominal (A)

Cosphi = Faktor Daya Sebesar 0,8

V = Tegangan (V)

P = Daya Aktif (W)

2.12 Kemampuan KHA dan Penghantar^[8]

Kabel listrik memiliki ukuran luas penampangnya masing-masing, semakin besar penampang kabel tentunya kemampuan hantar arusnya juga semakin besar.

Seberapa besar arus listrik yang dapat dibebankan pada suatu kabel listrik disebut dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA). Kemampuan suatu konduktor, ditentukan berdasarkan arus yang akan didistribusikan pada penghantar tersebut. Arus nominal yang melewatinya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan konduktor/penghantar adalah 125% kali arus nominal yang melewati penghantar tersebut "PUIL 2011". Jenis dan kemampuan daya tahan sebuah konduktor/penghantar yang

digunakan pada sistem distribusi dan instalasi kelistrikan dapat ditentukan berdasarkan persamaan :

$$KHA = 125 \% \times In \text{ (Ampere)}$$

2.13 Pengaman

Pengaman pada instalasi listrik adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi sistem instalasi dari beban arus yang melebihi kemampuannya. Biasanya arus yang mengalir pada suatu penghantar akan menimbulkan panas, baik pada saluran penghantar maupun pada alat listrik. Fungsi pengaman pada instalasi listrik yaitu sebagai berikut:

1. Mengamankan sistem instalasi listrik (hantaran, perlengkapan listrik, dan alat pesawat yang menggunakan listrik)
2. Melindungi/membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian beban yang berlebihan dan akibat hubung singkat antara fasa dengan fasa, fasa dengan netral, atau fasa dengan badan (body).
3. Melindungi hubung singkat perlengkapan lainnya.

2.14 Perhitungan arus beban pada transformator

Menghitung arus beban arus Nominal dan Arus rata-rata dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{rata-rata} = \frac{IS + IR + IT}{3}$$

Dimana :

I = Arus Nominal (A)

Irata-rata = Arus rata-rata (A)

Sedangkan untuk mencari persentase pembebanan pada transformator distribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$I (\%) = \frac{I_{rata-rata\ beban}}{3} \times 100\%$$

2.15 Ketidakseimbangan Beban

Masalah yang sering timbul pada sistem tiga fasa yaitu beban tidak seimbang, biasanya terjadi karena beban pada salah satu fasa lebih mendominasi dari ketiga fasa tersebut. Jika terjadi ketidakseimbangan beban pada tiga fasa, maka akan mengakibatkan mengalirnya arus pada kawat netral dan perbedaan sudut beban per fasa nya tidak sama dengan 120°. Yang dimaksud dengan keadaan beban seimbang adalah suatu keadaan dimana :

- a. Ketiga vektor arus/tegangan sama besar.
- b. Ketiga vektor saling membentuk sudut 120° satu sama lain.

III. METODE PENELITIAN

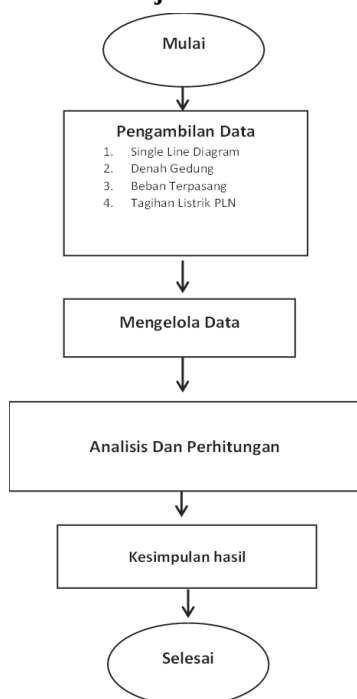
3.1 Waktu, dan Tempat Penelitian

Adapun tempat yang penulis pilih untuk melakukan penelitian dan analisis adalah Penelitian ini dilakukan di gedung Auditroium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin, dengan waktu penelitian selama satu bulan lebih dimulai dari 1 Juni 2023. Yang Berlokaksi di Jl. Bas M Amin NO 1 Pangkalan Balai.



Gambar 3.1 Gedung Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin

3.2 Diagram Blok Kerja



3.3 Pembagian Kelompok Beban.

Suplai energy listrik untuk Gedung Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin ini menggunakan 3 Fasa dengan tegangan suplai 220V-380V dengan kapasitas trafo 66.000 VA, sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok beban, hal ini bertujuan untuk:

- Menjaga keseimbangan beban pada setiap Fasa
- Melokalisir gangguan yang timbul dengan tidak mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan
- Mempengaruhi dalam pemasangan, pemeriksaan, pengoperasian dan perbaikan
- Jika ada gangguan pada suatu kelompok, maka kelompok lain tetap tidak akan terpengaruh gangguan tersebut.

3.4 Data Ruangan Gedung Auditorium

No	Nama Ruang	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Luas (m ²)
1	Teras	5,35	2,30	3,5	12,30
2	Aula	25	25	4	62,5
3	Ruang Operator	3	7,45	3,5	22,35
4	Toilet	1,5	1,5	3,5	2,25

Tabel 3.1 Luas Ruang

IV. ANALISI DAN PERHITUNGAN

4.1 Kapasitas Total Daya Gedung Auditorium

Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu. Besarnya daya listrik yang dilakukan oleh peralatan listrik dipengaruhi oleh keberadaan tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik di dalam rangkaian listrik tertutup, serta keadaannya terhadap waktu. Ketiga besaran listrik tersebut menjadi penentu dari besarnya daya listrik yang diperlukan oleh peralatan listrik untuk bekerja secara optimal.

Besaran pengaman dan Luas penampang penghantar untuk instalasi daya tergantung pada besarnya beban yang dilayani. Penentuan besaran pengaman dan luas penampang penghantar yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam PUIL 2011 yang menyatakan bahwa pengaman dan penghantar harus mempunyai KHA sekurang-kurangnya sama dengan arus yang melaluinya.

Tabel 4.1 Total Daya Terpakai

Nama Ruang	Fasa Total			Jumlah (watt)
	R (watt)	S (watt)	T (watt)	
Teras	280			280
Aula	12.740	17.100	14.400	44.240
Ruang Operator	1.185			1.345
Toilet	160			160
Total Daya	14.365	17.100	14.400	45.865

Untuk mengubah satuan Watt ke VA dihitung menggunakan persamaan 2.6:

$$S = \frac{P}{\cos \phi}$$

$$S = \frac{45.865 \text{ W}}{0,8}$$

$$= 57,331 \text{ VA}$$

4.2 Perhitungan Daya Terpasang

Perhitungan Pengaman dan luas penampang penghantar yang digunakan pada Gedung Auditorium, untuk itu perlu

dicari nilainya dari masing-masing ruangan di Gedung Auditorium ini sebagai berikut:

Besarnya daya Listrik untuk seluruh beban Fasa yang di dapat dari tabel 4.1 :

Total Fasa R + Fasa S + Fasa T

$$= 14.365 + 17.100 + 14.400$$

$$= 45.865 \text{ Watt}$$

Untuk Menghitung Arus Nominal pada panel utama menggunakan persamaan 2.12 maka :

$$\text{Dengan } In = \frac{P}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8}$$

$$In = \frac{45.865 \text{ W}}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8}$$

$$In = \frac{45.865 \text{ W}}{526,54} = \mathbf{88 \text{ A}}$$

Kapasitas sirkuit breakernya :

Berdasarkan dari tabel standar PLN (SPLN) mengenai daya dan ukuran kabel yaitu Ukuran Pengaman (MCCB) yang dipakai adalah **MCCB 100 A**.

Maka KHA penghantar menggunakan persamaan 2.13:

$$KHA = 125\% \times 88 \text{ A}$$

$$\mathbf{KHA = 110 \text{ A}}$$

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang digunakan ialah NYFGbY dengan ukuran penampang $4 \times 50 \text{ mm}^2$.

4.3 Analisis

Jumlah Penggunaan Beban yang terpakai yaitu 57.331 VA masih layak dengan Daya yang terpasang yaitu 66.000 VA dan besaran pengaman yang tehitung adalah 88 A masih layak dengan pengaman yang terpasang saat ini yaitu 100A, namun saat perhitungan didapat ketidakseuaian ukuran penghantar dimana hasil dari perhitungan adalah penggunaan Kabel dengan jenis NYFGbY ukuran $4 \times 50 \text{ mm}^2$ sedangkan yang terpasang saat ini adalah jenis NYFGbY ukuran $4 \times 35 \text{ mm}^2$ sehingga sebaiknya harus di lakukan penyesuaian atau penggantian pada jenis kabel yang dipakai pada panel utama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah mendapatkan data dan membahas serta menganalisis data-data terkait pada sistem kelistrikan Gedung Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari Hasil Perhitungan Jumlah Penggunaan daya yang terpakai yaitu 57.331 VA
2. Dari hasil Perhitungan Jumlah besaran Pengaman (MCCB) setelah renovasi dengan daya terpakai adalah 88 A dengan Jenis penghantar NYFGbY $4 \times 50 \text{ mm}^2$.

5.2. Saran

- 1) Beban-beban listrik yang dipasang pada Gedung Auditorium umumnya akan selalu bertambah untuk menunjang kegiatan pemerintahan atau masyarakat, hal ini perlu pengkajian ulang supaya beban yang akan ditambah tidak melebihi Pengaman (MCCB).

- 2) Kapasitas sirkuit breaker dan penghantar perlu disesuaikan dengan kebutuhan beban listrik yang dipasang, lebih baik menggunakan penghantar dengan KHA yang lebih besar dari beban, supaya saat beban listrik bertambah, dapat mengganti sirkuit breaker yang lebih tinggi. Hal ini lebih efisien dari pada mengganti sirkuit breaker dan penghantar secara bersamaan untuk memenuhi kapasitas beban yang akan dipasang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hantje Ponto, "*Dasar Teknik Listrik*", Deepublish, ISBN 978-623-7022-93-0, Sleman, 2018.
- [2] Slamet Suropto, "*Sistem Tenaga Listrik*", LP3M UMY, ISBN 978-602-5450-20-4, Bantul, 2017.
- [3] AS. Pabla, Abdul Hadi, 1994, "*Sistem Distribusi Daya Listrik*", Cetakan ke 3, Penerbit Erlangga.
- [4] Badan Standarisasi Nasional. (2011). *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, Jakarta: BSN.
- [5] Selamet Suropto, 2017. "*Teknik Instalasi Listrik*", Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- [6] Daman Suswanto, "*Sistem Distribusi Tenaga Listrik*", Universitas Negeri Padang, Padang, 2009.
- [7] P Van Harten, 1992, "*Instalasi Listrik Arus Kuat 1,2 dan 3*", Jakarta : Bina Cipta.
- [8] Mulyono Yono, 1999, "*Penghantar Sistem Tenaga Listrik*", Surabaya.
- [9] Suyanto M, 2000, "*Diktat Kuliah Instalasi Listrik*", Jilid 1, Ista Yogyakarta,
- [10] Arismunandar, S Kuwahara, 1988, "*Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik*", Jilid 1